1. Sabit Hızlı Hareket

📌 Temel Kavramlar

- **Konum (x):** Cismin bir başlangıç noktasına (referans) göre yeri. Yönlüdür, (+) ya da (–) olabilir.
- **Yer değiştirme (Δx):** Son konum – ilk konum. **Vektörel** büyüklüktür.
  $\Delta x = x_{son} - x_{ilk}$
- **Alınan yol:** Cismin gerçekte izlediği yolun uzunluğu. **Skaler**dir, hep (+).
- **Sürat:** Birim zamanda alınan yol (skaler).
- **Hız (v):** Birim zamanda yapılan yer değiştirme (vektörel).

🚗 Sabit Hızlı Hareket Nedir?

Cisim **eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirme** yapıyorsa hareketi **sabit hızlıdır** (düzgün doğrusal hareket).

- Hızın hem **büyüklüğü** hem **yönü** değişmez.
- Hız değişmediği için **ivme sıfırdır** (a = 0).
- Newton'un 1. yasasına göre cisme etki eden **net kuvvet sıfırdır**.
- Örnek: Düz yolda hız sabitleyiciyle giden otomobil.

🧮 Formül Kutusu

$$v = \Delta x / \Delta t$$

$$\Delta x = v \cdot t \quad | \quad x = x_0 + v \cdot t$$

Ortalama sürat = Toplam yol / Toplam süre

Birimler (SI): x → metre (m), t → saniye (s), v → m/s

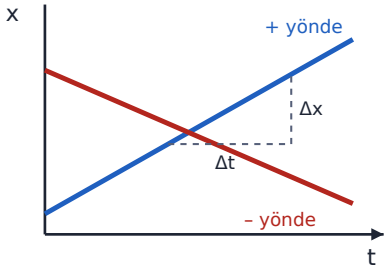
💡 Birim Dönüşümü

km/h → m/s : 3,6'ya böl

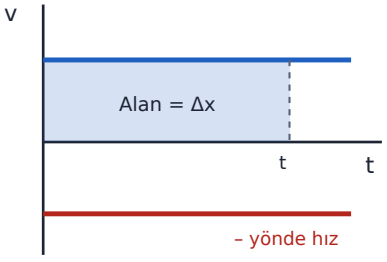
m/s → km/h : 3,6 ile çarp

72 km/h = 20 m/s · 90 km/h = 25 m/s · 108 km/h = 30 m/s

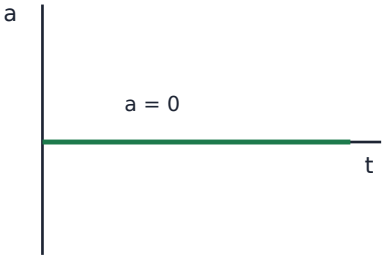
📈 Sabit Hızlı Hareketin Grafikleri



Konum–zaman (x–t): eğik doğru
Eğim = hız



Hız–zaman (v–t): yatay doğru
Alan = yer değiştirme



İvme–zaman (a–t): ivme hep sıfır (grafik zaman ekseni üzerinde)

⚠️ Dikkat! Sık Yapılan Hatalar

- v–t grafiğinde alan **zaman ekseninin altındaysa** yer değiştirme **negatiftir** (cisim – yönde gidiyor).
- Yol ile yer değiştirme **aynı şey değildir**. Gidip geri dönen cismin yer değiştirmesi sıfır olabilir, ama aldığı yol sıfır değildir.
- x–t grafiğinde doğru ne kadar **dikse** hız o kadar **büyüktür**.
- x–t grafiğinin eksenleri kesmesi cismin **başlangıç konumunu** gösterir, hızını değil.

✏️ Örnek Soru

72 km/h sabit hızla giden bir otomobil 10 saniyede kaç metre yol alır?

Çözüm: Önce birimi çevirelim:
v = 72 ÷ 3,6 = **20 m/s**
Δx = v · t = 20 · 10 = **200 m**

İpucu: Formüle koymadan önce birimlerin aynı sistemde (m, s) olduğunu kontrol et!

🧠 Akılda Kalsın

Grafik	Eğim ne verir?	Alan ne verir?	Sabit hızlı harekette şekli
x–t	Hız	Anlamı yok	Eğik doğru
v–t	İvme (burada 0)	Yer değiştirme	Yatay doğru
a–t	—	Hız değişimi (burada 0)	Zaman ekseni üzerinde

Sabit hız ⇒ ivme sıfır ⇒ net kuvvet sıfır

2. Sabit İvmeli Hareket

📌 İvme Nedir?

İvme (a): Birim zamandaki hız değişimidir. Vektörel bir büyüklüktür.

$$a = \Delta v / \Delta t = (v - v_0) / t$$

Birimi: **m/s²**. "a = 2 m/s²" demek, cismin hızının **her saniye 2 m/s değişmesi** demektir.

Hız **eşit zaman aralıklarında eşit miktarda** değişiyorsa hareket **sabit ivmelidir** (düzgün değişen hareket). Net kuvvet sabittir ve sıfırdan farklıdır.

🔄 Hızlanan mı, Yavaşlayan mı?

- **Hızlanan hareket:** Hız ile ivme **aynı yönde**. Hızın büyüklüğü artar.
- **Yavaşlayan hareket:** Hız ile ivme **zıt yönde**. Hızın büyüklüğü azalır, cisim bir süre sonra durabilir.

İvmenin işareti tek başına "hızlanıyor/yavaşlıyor" demek değildir! Hızın işaretiyle **karşılaştırmak** gerekir.

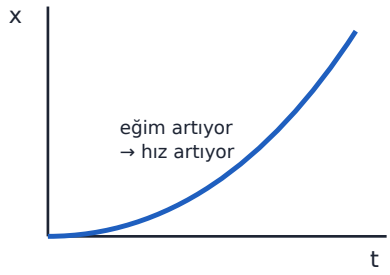
🧮 Sabit İvmeli Hareketin Denklemleri

$$① \; v = v_0 + a \cdot t \qquad ② \; \Delta x = v_0 \cdot t + ½ \cdot a \cdot t^2$$

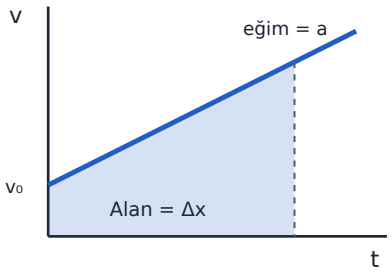
$$③ \; v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta x \qquad ④ \; \Delta x = [(v_0 + v) / 2] \cdot t$$

v_0: ilk hız · v: son hız · a: ivme · t: süre · Δx: yer değiştirme. Yavaşlayan harekette a'yı **negatif** al. Soruda süre verilmiyorsa ③ numaralı denklem çok işe yarar.

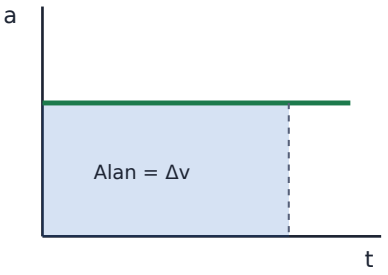
📈 Sabit İvmeli Hareketin Grafikleri (hızlanan hareket)



x–t: parabol (eğri)
Teğetin eğimi = o andaki hız



v–t: eğik doğru
Eğim = ivme · Alan = yer değiştirme



a–t: yatay doğru
Alan = hız değişimi (Δv)

🍎 Serbest Düşme (Özel Bir Sabit İvmeli Hareket)

Hava direnci ihmal edilirse yukarıdan **serbest bırakılan** ($v_0 = 0$) cisim, yer çekimi ivmesi **g ≈ 10 m/s²** ile hızlanarak düşer. Kütlesi ne olursa olsun tüm cisimler aynı ivmeyle düşer.

$$v = g \cdot t \quad | \quad h = ½ \cdot g \cdot t^2 \quad | \quad v^2 = 2 \cdot g \cdot h$$

⚠️ Dikkat!

- "Durgun halden harekete başlıyor" ⇒ $v_0 = 0$.
- "Cisim duruyor" ⇒ **son hız v = 0**.
- v–t grafiğinde doğru **zaman eksenini kesiyorsa** cisim o anda durup **yön değiştirir**.
- Eşit sürelerde alınan yollar 1 : 3 : 5 : 7… oranında artar ($v_0 = 0$ ise).

✏️ Örnek 1 – Hızlanan Hareket

Durgun halden 2 m/s² ivmeyle harekete başlayan bir bisikletlinin 5 s sonundaki hızı ve aldığı yol nedir?

Çözüm: $v_0 = 0$, $a = 2$ m/s², $t = 5$ s

$v = 0 + 2 \cdot 5 =$ **10 m/s**

$\Delta x = 0 \cdot 5 + ½ \cdot 2 \cdot 5^2 =$ **25 m**

✏️ Örnek 2 – Yavaşlayan Hareket

20 m/s hızla giden araç fren yapınca 4 m/s² ile yavaşlıyor. Kaç saniyede ve kaç metrede durur?

Çözüm: $v_0 = 20$ m/s, $a = -4$ m/s², $v = 0$

$0 = 20 - 4 \cdot t \Rightarrow$ **t = 5 s**

$0^2 = 20^2 - 2 \cdot 4 \cdot \Delta x \Rightarrow$ **Δx = 50 m**

🧠 Karşılaştırma Tablosu

	Sabit Hızlı Hareket	Sabit İvmeli Hareket
Hız	Sabit	Eşit sürelerde eşit miktarda değişir
İvme	a = 0	a = sabit (≠ 0)
Net kuvvet	Sıfır	Sabit, sıfırdan farklı
x–t / v–t / a–t	Eğik doğru / Yatay doğru / Sıfır	Parabol / Eğik doğru / Yatay doğru